

1. Einleitung

- Im Rahmen des Projektes "HortiPrimed" erfolgt eine Untersuchung und Etablierung von Priming-Behandlungen an Tomatenjungpflanzen mit dem Ziel, einen Schutz gegen biotischen und abiotischen Stress in der Tomatenproduktion zu erreichen.
- Von INRES - Universität Bonn werden drei Vorhersagemodelle entwickelt, welche als Entscheidungshilfe bei der Auswahl geeigneter Priming-Behandlungen sowie für damit verbundene ökonomische und ökologische Aspekte in der gartenbaulichen Produktion dienen sollen.
- Holistische Entscheidungsanalyse in R unter Verwendung des DecisionSupport Pakets und eines ShinyApps.



Kernergebnis

Die durchgeführte Simulation zeigt, dass Landwirte ein **höheres Einkommen** erzielen, wenn der **Ertrag** um 5–10 % ansteigt, die **Jungpflanzenkosten** um 3–7 % zunehmen und 10–20 % der **Bioabfälle** reduziert werden.

Künftiges Ziel

- Weitere Aktualisierung der Wirtschaftsmodelle mit einer Auswertung von Informationen, welche mittels Fragebögen von Landwirten und Experten erhoben werden.
- Weitere Entwicklung des ökologischen Modells mit einer Simulation, einer Analyse sowie der Integration von Informationen, welche von Landwirten, Experten sowie der ökologischen Datenbank erhoben werden.
- Abschließende Analyse und Ergebnis.

3. Ergebnisse

- Im Folgenden werden die Entscheidungsfindungsprozesse und involvierten Entscheidenden in Bezug auf die präsentierten Modelle erörtert.
- Für Jungpflanzenproduzenten, die Setzlinge mit Priming produzieren möchten, sowie für Tomatenproduzenten, die grundrierte Setzlinge erwerben möchten, ergeben sich folgende Entscheidungssituationen.

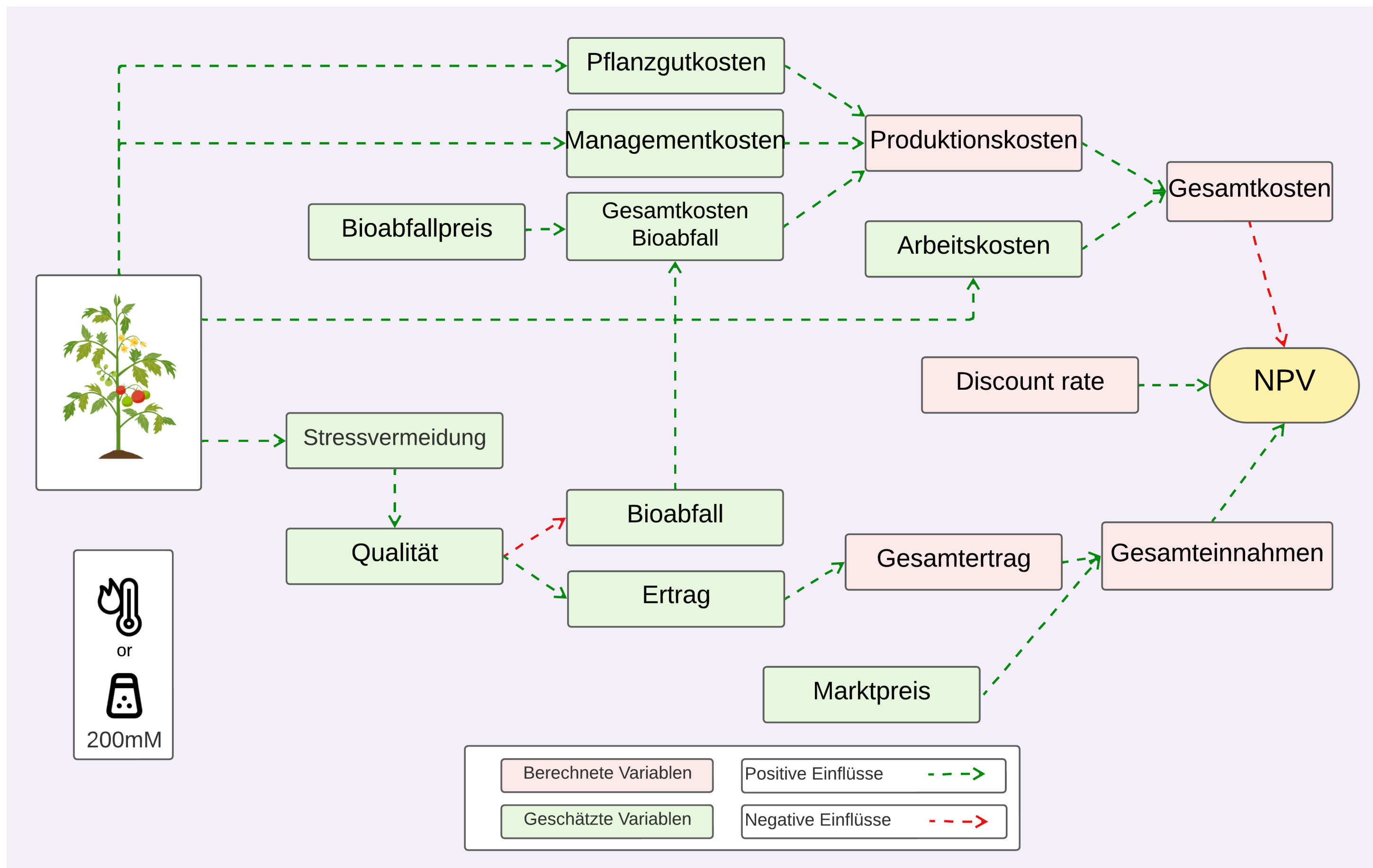


Abb 2. Konzeptionelles Modell für Tomatenanbau mit durch Priming vorbehandelten Jungpflanzen.

2. Entscheidungsanalyse

- Im Rahmen dieses Projekts wurde ein ökonomisches Entscheidungsmodell (Abb.1) für die Setzlings- und Tomatenproduktion sowie ein ökologisches Modell für die Kombination beider Produktionszweige entwickelt.
- Das konzeptionelle Modell (Abb.2) basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche und wird anschließend in ein mathematisches Modell überführt, simuliert und analysiert.

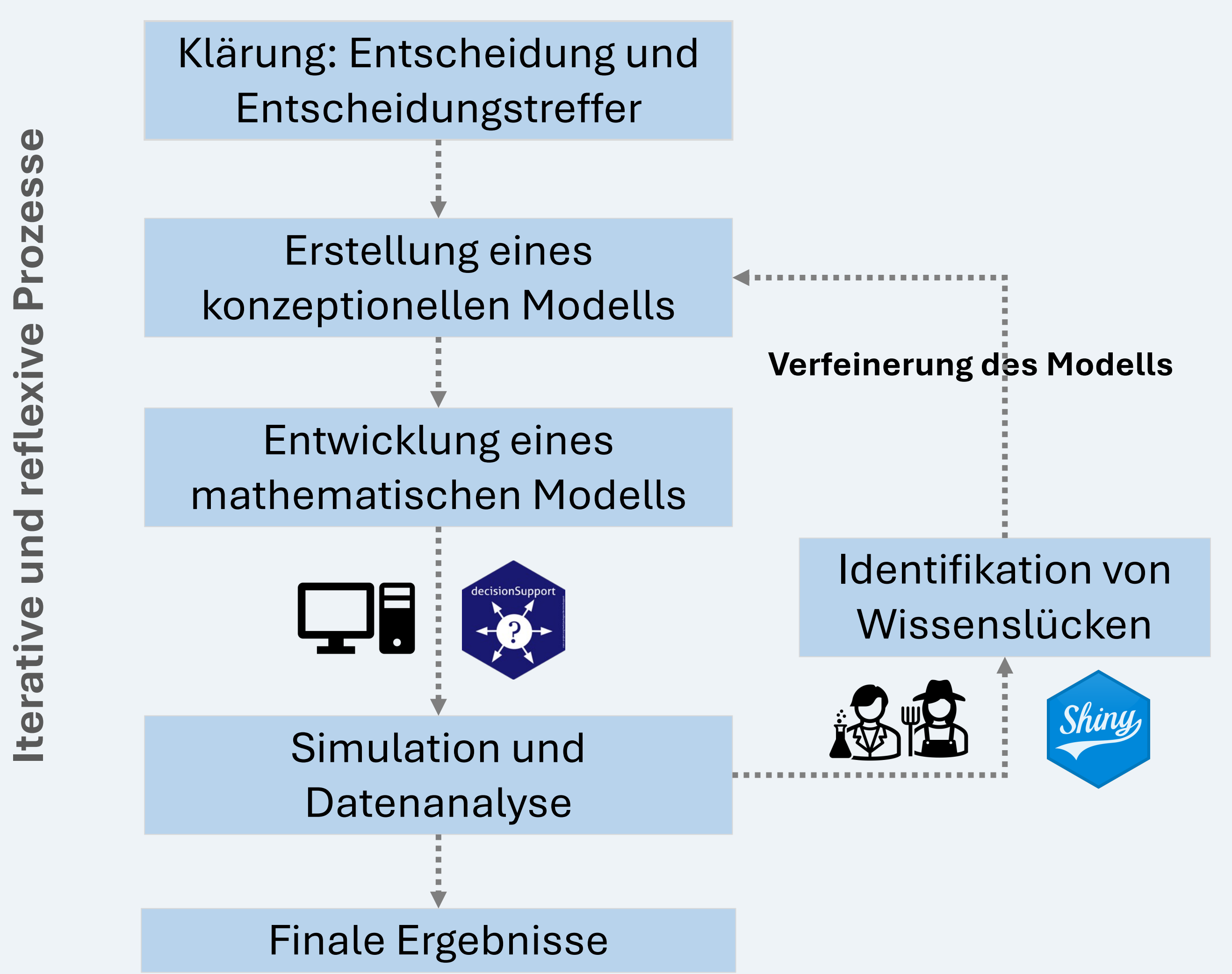


Abb. 1 Schritte einer Entscheidungsanalyse

- Durch die Integration von Informationen, die im Rahmen von Treffen, Telefonaten, Fragebögen mit ShinyApp (Abb.3) und Gesprächen mit Experten gewonnen wurden, wird das Modell kontinuierlich aktualisiert, um Ungewissheiten zu minimieren.

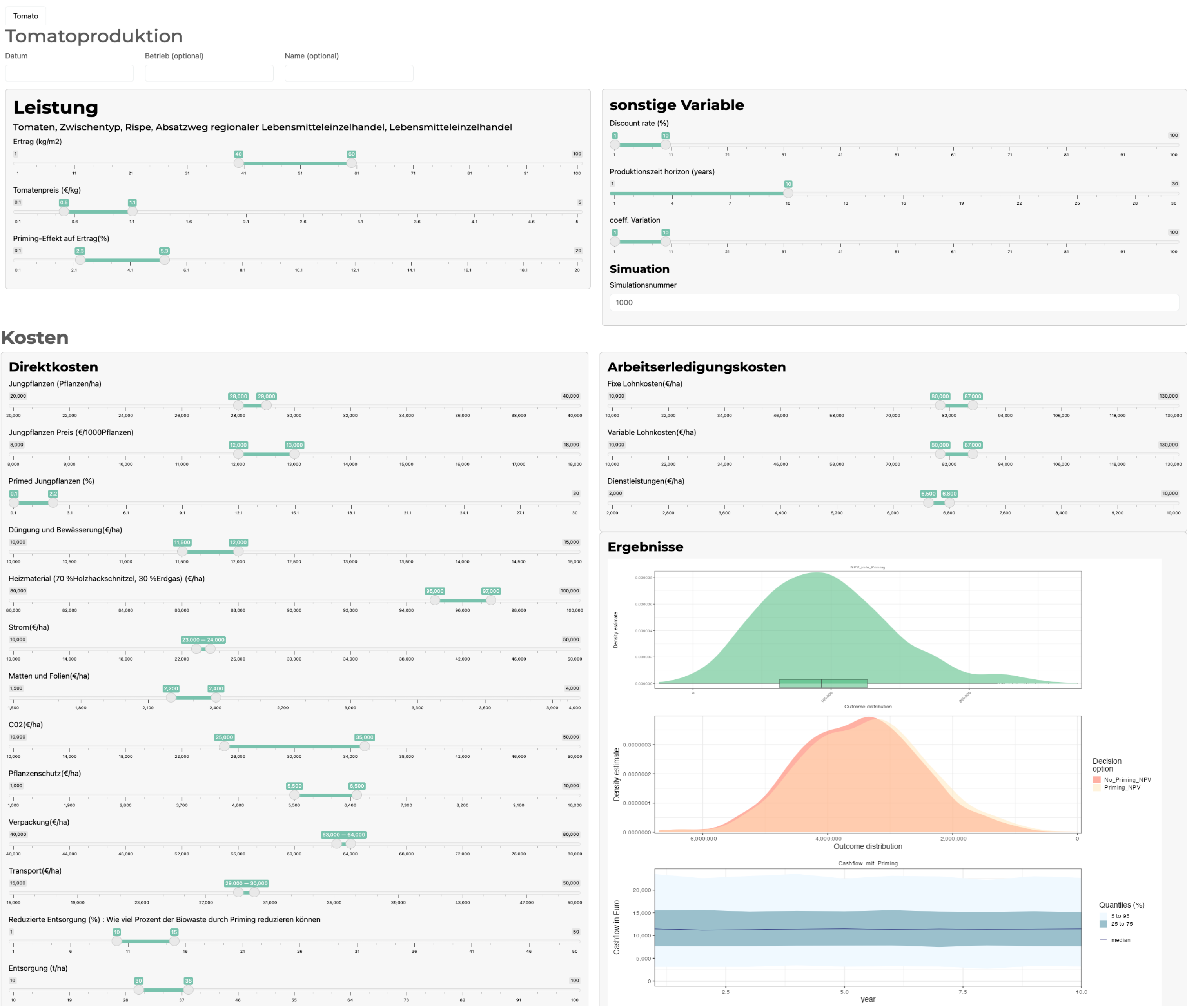


Abb. 3 Fragebogen mit ShinyApp für Identifikation von Wissenslücken: Landwirte können die Ergebnisse der Simulation gleichzeitig mit ihren eigenen Bewertungen sehen.